南京大学 · 软件工程 · 实验一

需求分析报告

多人共享记账系统

需求整理、AI 初稿与人工审查

学号　241220040

姓名　甄博鏊

甲方　贾一帆

需求分析工程师　甄博鏊

版本　v1.0（lab1-final）

日期　2026-10-22

本报告依据 chat.txt 的访谈、AI 交互与人工审查记录，以及 requirements.md 的最终需求编写。

1. 背景概述

1.1 服务对象与要解决的问题

本项目服务的是宿舍、班级小组、旅行同伴等需要共同记账的小团体。成员会把共同收入和支出记在同一个账本里，再按约定进行 AA 分摊和结算。当前做法通常是用聊天记录、表格或某一个人的备忘录记账，存在三个问题：一是记录分散，成员看不到完整账目；二是金额、类别和日期靠手工汇总，容易算错；三是缺少审核和结算流程，出现错账后难以追溯和更正。

甲方在访谈中给出的典型场景是“宿舍买东西后每个人算钱 AA，有点乱”，希望把宿舍收入和支出记在同一个账本里，方便管理（INT-01-L002）。因此，系统要解决的核心问题是：让一个小团体在同一份可信账本上完成记账、审核、查询、统计和结算，并保留可追溯的操作记录。

1.2 项目目标

本项目的目标是形成一份可直接用于后续设计、实现、分析和测试的需求基线，覆盖以下业务能力：

- 账号、账本和成员关系：注册登录、创建账本、邀请码加入、退出账本。
- 角色与权限：普通成员、财务、管理员三种角色，权限相互约束，任何人不能审核本人提交的记录。
- 收支记录全生命周期：新增草稿、修改、删除、提交、撤回、审核、驳回、作废和更正。
- 凭证管理：支持 JPG、PNG、PDF，按文件内容识别完全相同的凭证，防止同一凭证被两笔有效记录重复使用。
- 查询与统计：按类别、成员、日期、金额和状态组合查询，提供分类统计、成员统计和预算执行情况。
- 结算与一致性：按期间生成结算快照，保证审核与结算并发时数据一致，结算关闭后禁止影响该期间的写入。
- 日志与质量：记录关键操作日志，明确安全、可靠性、易用性和性能的验收标准。

1.3 系统范围与明确不实现的内容

本期只做需求分析，不编写软件。需求描述以业务行为和验收标准为主，不限定前端形态、数据库产品或部署方式，这些留到后续设计实验确定。

为避免范围膨胀，以下内容明确不实现：

- 不接入真实支付、转账、银行卡或第三方支付接口；系统只记录已经发生的收支，不代替支付工具。
- 不做发票 OCR、真伪校验或拍摄角度不同的同一票据识别；只按文件内容是否完全相同判重（INT-01-L018）。
- 不做多币种、汇率换算、税务申报和财务报表审计。
- 不做第三方记账软件导入、银行流水自动同步和离线记账。
- 不做平台级运营后台；是否需要“平台管理员”角色仍待确认，本期不纳入已确认范围。

2. 需求分析

2.1 用户角色与业务模块

系统至少有三种用户类型：普通成员、财务和管理员。三者都在自己参加的账本内活动，不能查看未参加的账本（INT-01-L004）。角色权限如下表所示，完整字段见 requirements.md 的 REQ-005。

角色	可以做什么	不能做什么	关联需求
普通成员	注册登录；创建账本（创建后成为该账本管理员）；凭邀请码加入；新增收支记录；修改、删除自己的草稿；提交、撤回自己的记录；查看自己参加的账本；按条件查询和查看统计；对自己的已审核记录发起更正。	不能审核、驳回、作废他人记录；不能设置预算；不能执行结算；不能管理成员和分类；不能查看未参加的账本。	REQ-001～004、007、008、010、012、014、016
财务	审核、驳回他人提交的待审核记录；作废已审核记录；设置预算；按期间结算；发起更正；查看自己参加的账本。	不能审核本人提交的记录；不能管理成员和分类（除非同时是管理员）；不能查看未参加的账本。	REQ-005、009、011、012、015、017
管理员	管理账本成员和角色；生成邀请码；管理收支类别；拥有财务的审核、驳回、作废、预算、结算和更正权限；转让管理员。	不能审核本人提交的记录；不能绕过状态机、结算关闭和凭证唯一性规则；不能查看未参加的账本。	REQ-002～006、009、011、012、015、017

> **权限边界：** “不能审核自己交的那笔”是访谈中明确提出的硬约束（INT-01-L004）。因此 REQ-005 和 REQ-009 都重复写明该规则，避免只在角色说明里写、审核接口却漏实现。

按业务模块划分，需求分布如下：

模块	主要内容	需求编号
账号与账本	注册登录、创建账本、邀请码加入、退出账本	REQ-001～004
成员与权限	三种角色、权限控制、成员和分类管理	REQ-005、REQ-006
记账与凭证	新增草稿、修改删除、凭证上传与重复校验	REQ-007、REQ-010、REQ-013
审核与状态	提交、撤回、审核、驳回、作废、更正、状态机	REQ-008、REQ-009、REQ-011、REQ-012、REQ-024
查询与统计	多条件查询、分类统计、成员统计	REQ-014、REQ-016
预算与结算	预算设置、期间结算、结算快照	REQ-015、REQ-017
日志与安全	关键操作日志、接口会话校验	REQ-018、REQ-019
质量与约束	并发一致性、易用性、性能、数据关联与唯一性	REQ-020～REQ-023

2.2 核心业务流程

主要业务流程可以概括为“建账—记账—审核—查询统计—结算”，错误记录通过“驳回后修改”“作废”或“更正”处理。流程如下：

① 注册 / 登录
建立会话，未登录不能访问账本数据（REQ-001、REQ-019）

↓

② 创建账本 / 加入账本
创建者成为管理员；管理员发邀请码，其他用户凭码加入（REQ-002、REQ-003）

↓

③ 新增记录（草稿）
填写类型、金额、类别、日期、备注，可选凭证；金额和凭证先校验（REQ-007、REQ-013）

↓

④ 提交审核
草稿 → 待审核；提交人可在审核前撤回（REQ-008）

↓

⑤ 财务 / 管理员审核
通过 → 已审核；驳回 → 已驳回并记录原因；不能审核本人记录（REQ-009）

↓

⑥ 查询、统计、预算、结算
只统计已审核且未作废、未更正的记录；按期间生成结算快照（REQ-014～REQ-017）

↓

⑦ 错误处理
已审核记录可作废，或发起更正；更正审核通过后原记录变为已更正，只有新记录计入统计（REQ-011、REQ-012）

其中，草稿和已驳回记录属于未进入正式账目的数据；待审核记录等待审核；已审核记录才进入查询、统计、预算和结算；已作废和已更正记录保留用于追溯，但不再计入金额。所有关键状态变化都写入操作日志（REQ-018）。

2.3 数据关系、唯一性与同步规则

系统需要保存用户、账本、账本成员、类别、收支记录、凭证、更正申请、预算、结算和操作日志。核心关系是：用户通过账本成员关系加入账本；收支记录关联账本、提交人和类别；凭证关联记录；更正记录关联原记录；结算快照关联账本和期间。主要数据对象如下：

数据对象	关键内容	关联关系	唯一性 / 同步规则
用户	用户编号、用户名、密码哈希、账号状态	一对多关联账本成员、收支记录、操作日志	用户名唯一；密码只保存哈希，不保存明文
账本	账本编号、名称、创建者、状态	一对多关联成员、类别、记录、预算、结算	账本编号唯一；创建者默认为管理员
账本成员	账本、用户、角色、成员状态、加入/退出时间	关联用户和账本	（账本ID，用户ID）唯一；角色变更立即生效；退出后旧会话失效
类别	类别编号、账本、名称、收入/支出类型、启用状态	关联账本和收支记录	同一账本、同一类型下名称唯一；被引用后只能停用，不能删除
收支记录	记录编号、账本、提交人、类型、金额、类别、日期、备注、凭证、状态、版本号	关联账本、提交人、类别、凭证、更正申请	记录编号唯一；状态变化同步查询、统计和结算；金额最多两位小数、最高100万元
凭证	凭证编号、账本、文件哈希、存储路径、上传人	关联收支记录	同一账本内不能同时关联两笔待审核或已审核记录；草稿/已驳回不占用；更正可沿用但最终只算一笔
更正申请	更正编号、原记录、新记录、状态、原因	关联原记录和新记录	同一原记录同时只能有一条待审核更正；更正通过后原记录变为已更正
预算	预算编号、账本、类别、期间、金额	关联账本和类别	同一账本、类别、期间只保留一条有效预算；重复设置是覆盖还是拒绝待确认
结算	结算编号、账本、期间、快照、结算人、结算时间	关联账本和操作人	快照只读；结算关闭后影响该期间的写入必须失败；期间是否允许重叠待确认
操作日志	日志编号、账本、操作人、操作类型、对象、前后状态、时间	关联操作人和业务对象	只追加，不修改、不删除；不保存明文密码和完整凭证内容

> **一致性要点：**记录状态变化必须同步影响查询、统计和结算；更正审核通过时，原记录变为已更正、新记录变为已审核、统计只算新记录，这些变化应在同一事务内完成（REQ-012、REQ-023）。结算的待审核检查、汇总和快照写入必须在同一事务的一致视图中完成（REQ-017、REQ-020）。

2.4 业务状态与状态转换

收支记录是本系统最核心的业务信息。按实验要求，至少列出四个有效状态；本需求定义了六个状态：草稿、待审核、已审核、已驳回、已作废、已更正。状态转换规则见下表（完整约束见 REQ-024）。

状态	含义	允许的转换	禁止的转换	触发角色 / 条件
草稿	已保存但未提交，可继续修改	提交 → 待审核；删除	直接 → 已审核、已作废、已更正	提交人
待审核	已提交，等待财务或管理员处理	通过 → 已审核；驳回 → 已驳回；撤回 → 草稿	直接 → 已作废、已更正；被他人撤回	财务/管理员审核；提交人撤回
已审核	审核通过，进入正式账目	作废 → 已作废；更正审核通过 → 已更正	直接修改、删除、回到待审核	财务/管理员作废；更正审核通过
已驳回	审核不通过，保留驳回原因	修改 → 草稿，再重新提交	直接 → 已审核；直接删除（是否允许待确认）	提交人修改；财务/管理员驳回
已作废	已审核记录被财务/管理员作废	无	任何状态转换	财务/管理员
已更正	已被新记录替代，保留追溯	无	任何状态转换	更正审核通过后自动进入

> **禁止转换的原因：**草稿直接变已审核会跳过审核；已审核直接变待审核会绕过更正流程，破坏原记录的可追溯性；已作废和已更正再变其他状态会让统计和结算重复计算。所有非法转换都应被拒绝且不改变数据（REQ-024）。

2.5 异常、边界与冲突处理

需求中至少明确处理了以下异常和冲突场景，每条都有对应的验收方法：

场景	处理规则	依据
非法金额	金额必须大于0、最多两位小数、最高100万元；不满足时拒绝保存并提示，不产生记录。	INT-01-L008；REQ-007
重复提交	同一请求重发返回原记录或当前状态，不新增重复记录；幂等机制假设由客户端生成请求号。	实验要求三.1；REQ-007、REQ-008
审核人 = 提交人	拒绝审核并提示转交其他财务或管理员；不能通过任何接口绕过。	INT-01-L004；REQ-005、REQ-009
重复凭证	同一账本内一份凭证不能同时用于两笔待审核或已审核记录；草稿/已驳回可复用；更正可沿用但最终只算一笔。	INT-01-L016、L018；REQ-013
多笔待审核更正	同一原记录同时只能有一条待审核更正；并发发起只有一条成功；驳回后原记录保持已审核，可重新发起。	INT-01-L012；REQ-012、REQ-023
审核与结算并发	待审核检查、汇总和快照写入在同一事务的一致视图中完成；审核先完成则结算包含该记录；结算先关闭则后续影响该期间的写入失败。	INT-02-L003、L004；REQ-017、REQ-020
退出时账目未结清	存在待审核记录、未完成更正或未结清余额时拒绝退出；唯一管理员需先转让。	INT-01-L006；REQ-004
邀请码无效 / 重复加入	无效、过期或已用完的邀请码拒绝；已是成员重复加入返回原成员关系，不重复创建。	INT-01-L006；REQ-003
重复审核 / 重复作废	返回当前结果，不重复写日志；非待审核不能审核，已作废/已更正不能再次作废。	REQ-009、REQ-011
已结算期间写入	新增、修改、作废、更正等影响已关闭期间的写入全部失败，并提示期间已关闭。	INT-02-L004；REQ-017、REQ-020
越权访问	每个请求都校验身份和权限；退出后旧会话立即失效；成员只能访问自己参加的账本。	INT-02-L001、L002；REQ-019

3. 非功能性需求

非功能需求都写明了对象、条件和判断标准，避免只写“快速”“安全”“稳定”。其中 REQ-019、REQ-020、REQ-021 已确认；REQ-022 的指标尚未得到甲方确认，保持“待确认”，不计入已确认数量。

编号	类别	对象与条件	通过标准	状态
REQ-019	安全性	所有接口请求；用户退出后的旧会话	每个请求都执行身份和权限校验；退出后用旧会话凭证调用账本查询、记录新增、审核、结算等至少20个接口，全部返回401或403；未登录直接调用同样被拒绝。	已确认
REQ-020	可靠性 / 一致性	同一期间的审核与结算并发	待审核检查、汇总和快照写入在同一事务的一致视图中完成；并发执行审核和结算100轮，快照无遗漏、无重复；结算关闭后并发写入100次，全部失败且数据不变。	已确认
REQ-021	易用性	建账、记账提交、查统计三项任务；1至2名未使用过系统的测试者	提供12个角色的使用用例和操作说明；测试者阅读说明后无需口头帮助即可完成三项任务；至少1名测试者三项全部独立完成视为通过；记录完成情况、耗时和卡点。	已确认
REQ-022	性能	1万条账本记录、20个并发用户、100次多条件查询	至少95次在2秒内成功返回；失败和超时计入未达标，不从100次中剔除；超过1万条时另行约定。当前指标为待确认假设。	待确认

> **为什么这样写：**安全性用“20个接口、401/403”验收；一致性用“100轮并发、关闭后100次写入失败”验收；易用性用“测试者独立完成三项任务”验收；性能用“数据规模、并发数、次数、耗时阈值”验收。这样后续测试实验可以直接转化为测试用例。

4. 结论

4.1 歧义、冲突与 AI 审查

4.1.1 访谈中的歧义与待确认项

访谈和实验要求中仍有若干没有给出明确答案的内容。按照实验要求，这些内容没有写成“已确认”，而是在 requirements.md 中标为“待确认”或“假设”：

- 邀请码是否一次性、有效期多久（REQ-003）。
- 凭证文件的大小上限（REQ-013）。
- 同一账本、类别、期间重复设置预算时是覆盖还是拒绝（REQ-015）。
- 同一期间重复结算时是拒绝还是生成新版本（REQ-017）。
- 是否需要“平台管理员”角色，以及平台管理员能看哪些数据（REQ-018）。
- 同一账号连续登录失败后的锁定策略（REQ-001）；本期未确认前不实现。
- 成员退出后能否自行恢复成员关系，还是必须重新邀请（REQ-004）。
- 唯一管理员退出时如何转让管理员的具体规则（REQ-004）。
- 查询性能的具体指标（REQ-022）；报告中给出的“1万条、20并发、95次2秒内”是待确认假设。

4.1.2 需求之间的冲突与处理

冲突 / 歧义	处理结果	依据
“成员可以自由退出”与“先处理完自己的账”	保留“可以退出”，但增加前置条件：没有待审核记录、未完成更正、未结清余额；唯一管理员需先转让。	INT-01-L006；REQ-004
“同一凭证不能重复”与“更正可以沿用旧凭证”	限制改为“同一账本内不能同时用于两笔待审核或已审核记录”；草稿/已驳回不占用；更正可沿用但最终只算一笔。	INT-01-L016、L018；REQ-013
“提交审核”与“撤回”	REQ-008 扩展为“提交审核与撤回”，与 REQ-024 状态机的“待审核→草稿”转换一致。	实验要求三.1；REQ-008、REQ-024
“财务/管理员可以审核”与“不能审核自己交的那笔”	在 REQ-005 和 REQ-009 同时写明：操作者不能是记录提交人；审核本人记录被拒绝。	INT-01-L004；REQ-005、REQ-009
“结算生成快照”与“审核和结算同时发生”	REQ-017 增加同一事务一致视图、审核先完成则结算包含、结算先关闭则后续写入失败；REQ-020 给出并发验收标准。	INT-02-L003、L004；REQ-017、REQ-020

4.1.3 AI 的作用与局限

本次实验先用 AI 生成第一版需求，再进行人工审查。AI 第一次生成了 24 条需求，覆盖了角色权限、记录状态、数据关系、查询统计、异常处理、日志和非功能需求，明显减少了从访谈记录整理字段的时间。AI 对模板的 10 个字段掌握得比较完整，也能主动把“不能审核本人记录”“更正只算新记录”等访谈原话写进需求。

但 AI 初稿存在三类问题，必须人工核对：

- **把局部规则写成全局规则。**例如把“同一账本内一份凭证不能同时用于两笔待审核/已审核记录”写成“同一凭证不能重复上传”，会错误阻止草稿、已驳回和更正复用（REV-004）。
- **跨条目一致性不足。**例如 REQ-005 写了“不能审核本人记录”，REQ-009 的审核需求却没有重复；REQ-024 状态机有“撤回”，REQ-008 却没有撤回功能（REV-002、REV-006）。
- **容易补出看似合理但未经确认的指标。**例如性能数字、邀请码有效期、文件大小限制等。本次审查把没有访谈依据的内容标为“待确认”或“假设”，没有写成已确认。

人工审查共记录 6 条代表性结果（REV-001 ~ REV-006），涉及退出条件、审核权限、更正唯一性、凭证复用、结算并发和撤回。每条都写明了 AI 原始内容、发现的问题、核对依据、最终处理和处理理由。原始初稿保存在 `lab1-ai-draft` 标签，最终版保存在 `lab1-final` 标签，审查过程没有覆盖原始记录。

4.1.4 最终需求统计

统计项	数量	说明
需求总数	24	REQ-001 ~ REQ-024
已确认	23	满足“至少15条已确认”
功能需求	18	满足“功能需求不少于10条”
非功能需求（已确认）	3	REQ-019、REQ-020、REQ-021，满足“不少于3条”
非功能需求（待确认）	1	REQ-022 查询性能，不计入已确认
约束	2	REQ-023 数据关联与唯一性、REQ-024 状态机
异常/边界/冲突需求	10 条以上	REQ-004、007、008、009、012、013、017、019、020、024 等，满足“至少5条”
人工审查记录	6	REV-001 ~ REV-006，满足“至少3项”

4.2 最终需求基线说明

仓库地址	`https://github.com/ishtar1314/se-lab1-shared-ledger`
分支名称	`main`
lab1-ai-draft 完整提交哈希	`d692c6f1d6037f97722447cb73aa41653f89ad08`
lab1-final 完整提交哈希	`5b12aa14164eceddf18daee7cbbb9db50632edc2`
最终文件	requirements.md、chat.txt；report.pdf 为提交报告，仓库可另行附上

两个标签均创建后未移动、未删除、未覆盖。提交的 requirements.md 和 chat.txt 应与 lab1-final 中的同名文件逐字节一致；压缩包中只放 report.pdf、requirements.md 和 chat.txt 三个文件。

附录 A. 关键访谈摘录

编号	内容摘要	对应需求
INT-01-L002	宿舍共同收支，AA 记账混乱，希望把收入和支出记在同一个账本里。	REQ-002、REQ-014
INT-01-L004	普通成员、财务、管理员三种角色；财务和管理员可审核、设预算、结算，但不能审核自己交的那笔；成员只看自己参加的账本。	REQ-005、REQ-009、REQ-015、REQ-017
INT-01-L006	注册登录后创建账本，创建者默认管理员；管理员发邀请码；成员可以自由退出，但要先处理完自己的账。	REQ-001～REQ-004
INT-01-L008	记录包含收入/支出、金额、类别、日期、备注，可选照片；金额大于零、最多两位小数、最高100万元。	REQ-007
INT-01-L010	先存草稿，提交后审核；通过改已审核，不通过驳回并告知原因；草稿可删，已审核不能直接改删，作废找财务或管理员。	REQ-008～REQ-011
INT-01-L012	已审核记录可申请更正；一笔账同时只留一个待审核的更正。	REQ-012、REQ-023
INT-01-L014	按类别、成员、日期、金额范围查询，可勾选状态；只算已审核且未作废，更正后只算新的。	REQ-014、REQ-016
INT-01-L016	同一账本里一份凭证不能同时用在两笔待审核或已审核的账上；更正可沿用旧凭证，但最后只能算一笔。	REQ-013
INT-01-L018	支持 JPG、PNG、PDF；只检查内容完全一样的文件，不识别发票具体内容。	REQ-013
INT-02-L002	每个请求都检查；退出后旧会话无访问权。	REQ-019
INT-02-L004	待审核检查、汇总及快照写入按同一事务一致视图执行；审核先完成结算必须包含，结算先关闭后续写入必须失败。	REQ-017、REQ-020
INT-02-L006	建立12个角色的使用用例；1至2名未使用过系统的测试者，看完说明后独立完成建账、记账提交、查统计。	REQ-021

附录 B. 需求清单

编号	名称	类型	状态	主要来源
REQ-001	用户注册与登录	功能需求	已确认	INT-01-L006
REQ-002	创建账本	功能需求	已确认	INT-01-L006
REQ-003	邀请码加入账本	功能需求	已确认	INT-01-L006
REQ-004	成员退出账本	功能需求	已确认	INT-01-L006
REQ-005	角色与权限控制	功能需求	已确认	INT-01-L004；实验要求三.所有项目
REQ-006	分类管理	功能需求	已确认	INT-01-L004；实验要求三.1
REQ-007	新增收支记录	功能需求	已确认	INT-01-L008、L010
REQ-008	提交审核与撤回	功能需求	已确认	INT-01-L010；实验要求三.1
REQ-009	审核与驳回	功能需求	已确认	INT-01-L010、L004
REQ-010	修改与删除记录	功能需求	已确认	INT-01-L010
REQ-011	作废已审核记录	功能需求	已确认	INT-01-L010；实验要求三.1
REQ-012	已审核记录更正	功能需求	已确认	INT-01-L011、L012、L014
REQ-013	凭证上传与重复凭证校验	功能需求	已确认	INT-01-L015～L018
REQ-014	多条件查询	功能需求	已确认	INT-01-L013、L014
REQ-015	预算设置	功能需求	已确认	INT-01-L004；实验要求三.1
REQ-016	分类统计与成员统计	功能需求	已确认	实验要求三.1；INT-01-L014
REQ-017	结算	功能需求	已确认	INT-01-L004；INT-02-L003、L004；实验要求三.1
REQ-018	操作日志记录与查询	功能需求	已确认	实验要求三.1、三.所有项目
REQ-019	接口会话校验	非功能需求	已确认	INT-02-L001、L002
REQ-020	结算与审核并发一致性	非功能需求	已确认	INT-02-L003、L004
REQ-021	易用性验收	非功能需求	已确认	INT-02-L005、L006
REQ-022	查询性能	非功能需求	待确认	实验要求三.所有项目；INT-02-L005
REQ-023	数据关联与唯一性	约束	已确认	实验要求三.所有项目；INT-01-L012、L016
REQ-024	收支记录状态机	约束	已确认	实验要求三.所有项目；INT-01-L010～L012

附录 C. 人工审查索引

编号	相关需求	主要问题	最终处理
REV-001	REQ-004	退出未要求先处理完自己的账，未覆盖待审核记录、未完成更正和未结清余额。	补充
REV-002	REQ-009	审核需求未写“不能审核本人提交的记录”，与 REQ-005 不一致。	补充
REV-003	REQ-012	未写“同一原记录同时只有一条待审核更正”，与 REQ-023 的唯一约束不一致。	补充
REV-004	REQ-013	把局部凭证规则写成全局“不能重复上传”，会错误阻止草稿、已驳回和更正复用。	修改
REV-005	REQ-017	未写结算与审核并发的功能行为，只有 REQ-020 的非功能指标。	补充
REV-006	REQ-008	遗漏课程要求中的“撤回”，与 REQ-024 状态机不一致。	补充

报告结束。完整访谈、AI 首次生成全文、三轮追问和六条审查记录见 chat.txt；完整需求字段和验收方法见 requirements.md。